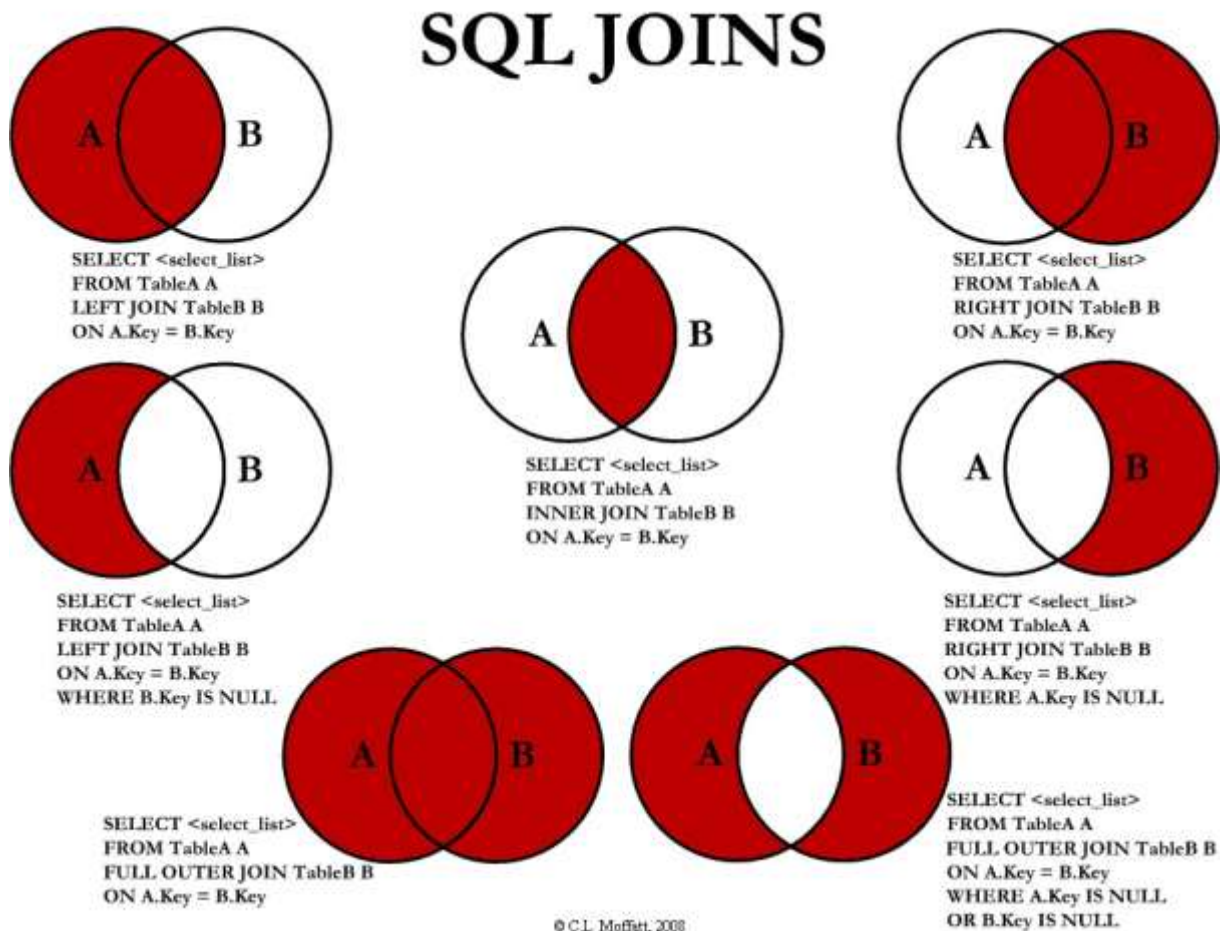


Обединения на таблици: Joins

Ако не конкретизираме, а използваме само JOIN, залепваме 2-те таблици една до друга, като в SELECT изброяваме всички колони, които искаме, от първата и втората таблица със запетайки.



Общ синтаксис:

```
SELECT * -- columns from both tables
FROM table1 JOIN table2
ON table1.column_id = table2.column_id;
```

Можем да зададем псевдоними с AS, за да не пишем всеки път имената на таблиците

```
-- AS
SELECT *
FROM table1 AS a JOIN table2 AS b
ON a.column_id = table2.column_id;
```

Синтаксисът се приема, дори ако изтървем AS

```
SELECT *
FROM table1 a JOIN table2 b
ON a.column_id = b.column;
```

Пример: да се съединят двете таблици countries и currencies

```
SELECT *
FROM countries as a JOIN currencies as b
ON a.currency code = b.currency code;
```

country_code	iso_code	country_name	currency_code	continent_code	population	are_in_sq_km	capital	currency_code	description
AE	ARE	United Arab Emirates	AED	AS	4975593	82880	Abu Dhabi	AED	United Arab Emirates Dirham
AF	AFG	Afghanistan	AFN	AS	29121286	647500	Kabul	AFN	Afghanistan Afghani
AL	ALB	Albania	ALL	EU	2986952	28748	Tirana	ALL	Albania Lek
AM	ARM	Armenia	AMD	AS	2968000	29800	Yerevan	AMD	Armenia Dram
CW	CUW	Curacao	ANG	NA	141766	444	Willemstad	ANG	Netherlands Antilles Guilder
SX	SXM	Sint Maarten	ANG	NA	37429	21	Philipsburg	ANG	Netherlands Antilles Guilder
..	...	countries	..	..			..	..	currencies

```
9 • SELECT Country_code, capital, description
10 FROM countries as a join currencies as b
11 on a.currency code = b.currency code;
```

1 зад: Да се съединят двете таблици: countries + continents, така че да видим името на държавата и в кой континент се намира. Това става като намерим съпадащия ключ (id или code) и уточним връзката от първата таблица = втората в тази колона.

country_code	iso_code	country_name	currency_code	continent_code	population	are_in_sq_km	capital
AD	AND	Andorra	EUR	EU	84000	468	Andorra la Vella
AE	ARE	United Arab Emirates	AED	AS	4975593	82880	Abu Dhabi
AF	AFG	Afghanistan	AFN	AS	29121286	647500	Kabul
AG	ATG	Antigua and Barbuda	XCD	NA	86754	443	St. John's
AI	AIA	Anguilla	XCD	NA	13254	102	The Valley

countries

continent_code	continent_name
AF	Africa
AN	Antarctica
AS	Asia
EU	Europe
LM	Lemuria

continents

```
SELECT country_name, continent_name
FROM countries JOIN continents
ON countries.continent_code = continents.continent_code;
```

country_name	continent_name
Angola	Africa
Burkina Faso	Africa
Burundi	Africa
Benin	Africa
Botswana	Africa

2 зад: Да се покаже кой връх в коя планина се намира.

id	peak_name	elevation	mountain_id
62	Aconcagua	6962	3
63	Botev	2376	4
64	Carstenz Pyramid	4884	21
65	Damavand	5610	2
66	Dykh-Tau	5205	5

peaks

id	mountain_range
1	Alaska Range
2	Alborz
3	Andes
4	Balkan Mountains
5	Caucasus

mountains

Тук имената на колоните са кръстени по различен начин: mountain_id = id, но ако не посочим от коя таблица са, ще ни хвърли грешка за двусмислие:

```
select peak_name, mountain_range
from peaks join mountains
on mountain_id = id;
```

select peak_name, mountain_range from peaks join mountains on mountain_id = id LIMIT 0,... Error Code: 1052. Column 'id' in on clause is ambiguous

Затова посочваме имената на таблиците (може с псевдоними):

```
SELECT peak_name, mountain_range
FROM peaks AS p JOIN mountains AS m
ON p.mountain_id = m.id;
```

Можем и да си оформим имената на колоните с още псевдоними.

```
-- JOIN
SELECT peak_name AS peak, mountain_range AS mountain
FROM peaks AS p JOIN mountains AS m
ON p.mountain_id = m.id;
```